

요구사항 정의서 — I Don't Know Seoul

1. 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	I Don't Know Seoul
작성자	관교_7 반_P211_김기현
작성일	2026-09-15
버전	v1.0
요구사항 ID 체계	기능 REQ-FUNC-### / 비기능 REQ-NFN-### / 화면 SCR-{도메인}-###
분류(Category)	탐색, 등급 근거, 후기, 계정

2. 서비스 개요

2-1. 배경

서울에 연고가 없는 사람은 동네 이름부터 낯설다.

지방에서 올라와 수도권에서 처음 자취방을 구하는 사람에게 첫 고민은 ‘어디에 살지?’가 아니다. 회사나 학교 주변에 어떤 동네가 있는지부터 알아야 한다. 회사나 학교의 위치는 정해져 있어도 주변에 어떤 동네가 있는지, 조용한 주거지인지 변화한 상권인지, 월세 수준과 치안은 어떤지 알 방법이 없다.

서울에서 오래 살아온 사람들은 “거긴 밤에도 시끄러워”, “그 노선은 출퇴근이 지옥이야”와 같은 생활 정보를 주변 사람에게 자연스럽게 묻고 얻는다. 하지만 수도권에 연고가 없는 사람은 이런 정보를 물어볼 사람도, 동네를 비교할 기준도 부족하다.

그 결과 다음과 같은 문제가 발생한다.

- 신림, 노량진처럼 유명한 동네가 후보에 오르고, 더 좋은 조건을 가진 동네가 있는지도 모른다.
- 매물에 맞춰 동네를 선택하게 된다. 동네를 먼저 비교하는 것이 아니라, 부동산 앱에서 예산에 맞는 매물을 찾은 뒤 그 매물이 있는 동네를 받아들이게 된다.
- 동네끼리 비교하기 어렵다. 커뮤니티 후기를 찾아봐도 개인적인 경험이 대부분이라, 여러 동네를 같은 기준으로 비교하기 어렵다.
- 계약한 뒤에야 생활 환경을 알게 된다. 통근 시간이 1 시간 20 분인지, 편의점이 도보 12 분 거리에 있는지와 같은 정보는 실제로 살아본 뒤에야 알게 된다.

기존 서비스만으로는 이 문제를 해결하기 어렵다.

- 부동산 플랫폼은 매물 검색이 중심이어서, 동네를 탐색하고 비교하는 과정은 충분히 제공하지 않는다.
- 지도 앱과 길찾기 서비스는 출발지와 목적지가 정해진 뒤 이동 시간을 확인하는 데는 유용하지만, 어느 동네를 선택할지 비교하는 데는 한계가 있다.
- 온라인 커뮤니티 후기는 정보가 흩어져 있고 개인 경험에 치우쳐 있어, 동네별 조건을 객관적으로 비교하기 어렵다.

2-2. 핵심 가치

동네의 생활 정보를 한곳에 모아, 목적지만 입력하면 주변 동네를 비교해 후보군을 추리게 도와준다.

- 아는 동네가 없어도 후보 지역이 만들어진다. 목적지를 입력하면 주변 547 개 행정동을 공공데이터 기반 지표로 분석한다. 치안 30%, 가격 35%, 편의성 35%의 가중치를 적용해 모든 지역을 평가하고, 상위 30%는 Best, 하위 30%는 Bad 나머지는 normal 로 표시한다.
- 추천 결과의 근거를 직접 확인할 수 있다. 지역을 잘 모르는 사람일수록 “왜 이 동네를 추천하는지”를 확인할 수 있어야 한다. 따라서 원지표부터 백분위, 항목별 점수, 종합 점수까지 계산 과정을 단계별로 공개한다.
- 실거주 후기가 지인의 생활 조언을 대신한다. 자취 선배나 현지 지인이 없어도, 실제 거주자의 경험과 비슷한 통근 조건을 가진 사람들의 후기를 통해 동네의 생활 환경을 파악할 수 있다.
- 대부분의 기능은 로그인 없이 사용 가능하다. 사용자는 목적지와 조건만 입력해 바로 추천 결과를 확인할 수 있다. 로그인은 자신이 거주한 동네의 후기를 작성할 때만 필요하다.

2-3. 대상 사용자

- 지방에서 상경해 첫 자취방을 구하는 신입사원, 대학원생, 취준생 등(주 대상)
- 수도권 안에서 이직·이사로 연고 없는 지역을 알아보게 된 직장인

2-4. 서비스 범위

- 대상 지역: 서울 전역 + 신분당선 축(성남·용인 수지·수원 광교) = 행정동 547 개
- 데이터: 국토부 실거래가(월세), 소상공인 상가업소, 경찰청 5 대범죄, 도로교통공단 사고다발지역, 지하철·버스 노선망, 100m 거주인구 격자
- 목적지 입력: 지하철역 선택 or 장소 검색(외부 지도 API)
- 처리 구조: 최초 진입 시 GET /api/data 로 행정동·지표·교통망 데이터 묶음을 내려받고, 통근시간·등급·추천 순위·상세 근거는 브라우저에서 계산한다.
- 서버 API 범위: 외부 API 키 보호가 필요한 목적지 지오코딩과 로그인·후기처럼 인증 또는 영속 저장이 필요한 기능을 담당한다.

2-5. 구현 범위 밖

본 서비스는 사용자의 조건에 맞는 거주 후보 지역을 탐색하고 비교하는 기능에 집중하며, 다음 기능은 이번 프로젝트 범위에 포함하지 않는다.

- 부동산 매물 중개 및 계약 지원
- 실시간 교통 정체 데이터 연동
- 모바일 네이티브 앱 개발
- 모바일·태블릿 화면 대응 (데스크톱 브라우저 전용)
- 결제 기능
- 개인 상담형 AI 챗봇
- 운영자용 백오피스 화면

3. 시스템 액터 정의

Actor 구분	주요 역할/행동	상세 설명
게스트 (비로그인)	목적지 검색, 지도 등급, 추천 동 조회, 조건 조정, 후기 조회	로그인 없이 탐색과 조회 기능을 사용할 수 있으며, 후기 쓰기 기능은 제외한다.
회원 (로그인)	게스트 기능 전부 + 후기 작성, 수정,삭제, 도움돼요	OAuth 로 가입. 한 동에 후기 1 건. 자기가 쓴 후기만 수정, 삭제한다.

4. 기능 요구사항

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용 (입력/출력/예외)	수요자	우선순위	난이도·공수	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	탐색	진입	서비스 소개·시작	서비스 설명과 시작 버튼을 표시한다. 시작 버튼을 클릭하면 메인 지도 화면으로 이동한다.	게스트	Medium	하 / 1MD	SCR-HOME-001
REQ-FUNC-002	탐색	목적지	목적지 검색·추가	주소 또는 장소명 키워드를 서버의 지오코딩 프로세서로 검색해 장소명·주소·좌표가 포함된 후보 목록을 표시한다. 사용자는 최대 3 개의 목적지를 추가하거나 삭제할 수 있다. 대상 지역을 벗어난 좌표는 선택할 수 없다.	게스트	High	중 / 2MD	SCR-HOME-001, SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001
REQ-FUNC-003	탐색	조건	조건 설정	통근 상한(분), 월세 예산(만원), 평가 항목별 가중치를 설정한다. 가중치의 합은 1.0 으로 유지하며, 허용 범위를 벗어난 값은 입력할 수 없다.조건 변경 시 브라우저가 내려받은 데이터로 결과를 즉시 재계산한다.	게스트	High	중 / 2MD	SCR-WGHT-001
REQ-FUNC-004	탐색	지도	등급 지도 조회	브라우저가 계산한 547 개 행정동의 등급을 색상과 아이콘으로 표시한다. 통근 상한을 초과한 행정동은 추천 대상에서 제외하고 지도에서는 비활성화한다.	게스트	High	상 / 3MD	SCR-MAIN-001
REQ-FUNC-005	탐색	지도	지하철 노선도 표시	데이터 묶음에 포함된 지하철 노선도를 기본으로 표시하고, 브라우저의 지도 레이어에서 노선별로 켜거나 끌 수 있도록 한다.	게스트	Medium	중 / 2MD	SCR-MAIN-001

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용 (입력/출력/예외)	수요자	우선순위	난이도·공수	관련 화면 ID
				행정동의 역세권 여부를 시각적으로 확인할 수 있다.				
REQ-FUNC-006	탐색	추천	추천 지역 목록	브라우저가 통근 상환을 만족하는 행정동을 필터링하고 종합 점수가 높은 상위 20 개를 정렬해 표시한다. 항목을 클릭하면 해당 행정동의 상세 화면으로 이동한다.	게스트	High	중 / 2MD	SCR-WGHT-001
REQ-FUNC-007	등급 근거	상세	동 상세 조회	초기 데이터 묶음에서 선택한 행정동의 등급, 평가 항목별 점수(지안·가격·편의성), 원지표 수치, 데이터 기준 시점과 출처를 찾아 표시한다.	게스트	High	중 / 2MD	SCR-DONG-001
REQ-FUNC-008	등급 근거	상세	등급 계산 과정 공개	브라우저가 계산한 지표별 백분위, 가중치, 계산식을 접이식 영역으로 표시한다.	게스트	High	중 / 2MD	SCR-DONG-001
REQ-FUNC-009	등급 근거	통근	통근 경로 근거 조회	브라우저가 데이터 묶음의 교통망 그래프로 목적지별 예상 소요시간과 경로(승차역·하차역·환승 정보)를 계산해 표시하고, 해당 경로를 지도에 점선으로 표시한다.	게스트	High	상 / 3MD	SCR-DONG-001
REQ-FUNC-010	탐색	공유	조건 링크 공유	브라우저가 목적지·조건을 URL 에 직렬화해 링크를 만들고 복사한다. 링크 접속 시 같은 화면 상태를 복원한다.	게스트	Medium	하 / 1MD	SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001
REQ-FUNC-011	계정	로그인	소셜 로그인·로그아웃	카카오 또는 GitHub OAuth 로 로그인·로그아웃할 수 있다. 별도의 가입 절차나 비밀번호는 사용하지 않는다. 닉네임은 UID 로 만들어 익명성을 보장한다. 로그아웃 후에도 탐색·조회 기능은 이용할 수 있다.	회원	High	중 / 2MD	SCR-AUTH-001
REQ-FUNC-012	후기	조회	동 후기 목록 조회	비로그인 상태에서도 후기를 조회할 수 있다. 후기에는 닉네임, 거주 기간, 통근 목적지, 체감 통근시간, 항목별 평점, 본문, 도움돼요 수를 표시한다. 현재 선택한 목적지와 통근 목적지가 가까운 후기부터 정렬하며, 최신순·도움돼요순으로 변경할 수 있다.	게스트	High	중 / 3MD	SCR-RVW-001
REQ-FUNC-013	후기	작성	후기 작성	로그인한 회원만 후기를 작성할 수 있다. 거주 기간, 항목별 평점, 본문(20 자 이상), 통근 목적지를 입력하며, 회원 1 명당 행정동별 1 건만 작성할 수 있다.	회원	High	중 / 2MD	SCR-RVW-002
REQ-FUNC-014	후기	작성	후기 수정·삭제	작성자 본인만 후기를 수정·삭제할 수 있으며, 타인의 수정·삭제 요청은 거부한다.	회원	High	하 / 1MD	SCR-RVW-002
REQ-FUNC-015	후기	반응	도움돼요	로그인한 회원은 후기별로 도움돼요를 1 회 등록할 수 있으며, 다시 클릭하면 취소된다.	회원	Medium	하 / 1MD	SCR-RVW-001

5. 비기능 요구사항

요구사항 ID	분류	요구사항명	상세 내용 (측정 가능한 기준)	중요도	관련 화면 ID
REQ-NFN-001	성능	지도 첫 로딩	/api/data 응답 완료 후 547 개 동 등급 지도를 2 초 이내에 처음 표시한다.	High	SCR-MAIN-001
REQ-NFN-002	성능	통근 계산 응답	목적지 또는 조건 변경 후 브라우저의 행동동별 통근시간 계산과 추천 재정렬을 1 초 이내에 완료한다.	High	SCR-WGHT-001
REQ-NFN-003	보안	인증 토큰·API 키 비노출	외부 인증 제공자 토큰과 지오크딩 API 키는 서버에만 보관하고 클라이언트 응답에 포함하지 않는다.	High	SCR-AUTH-001, SCR-HOME-001, SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001, SCR-RVW-002
REQ-NFN-004	보안	개인정보 최소 수집	제공자 식별자와 닉네임만 저장한다. 이메일·프로필 사진·실명은 저장하지 않는다	High	SCR-AUTH-001
REQ-NFN-005	호환성·인프라	브라우저·디바이스	Chrome/Edge/Safari 최신 2 개 버전	Medium	전 체
REQ-NFN-006	유지보수성·신뢰성	데이터 출처·갱신	지표별 출처와 기준 시점을 화면에 표시하며, 지표는 월 1 회 정기 배치를 통해 자동으로 갱신한다.	Medium	SCR-DONG-001

6. 추적성 (요구사항 ↔ 화면 ↔ API·처리 위치 ↔ 데이터)

지도·추천·상세·통근 기능은 GET /api/data 로 초기 데이터 묶음을 한 번 받은 뒤 브라우저에서 처리한다. 별도 지도·추천·지역 상세·통근 계산 API 를 두지 않는다.

요구사항 ID	화면 ID	주요 API·처리 위치	주요 데이터
REQ-FUNC-001	SCR-HOME-001	화면 내 이동	—
REQ-FUNC-002	SCR-HOME-001, SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001	GET /api/geocode?q={query}	외부 지오크딩 검색 결과(서버 저장 안 함)
REQ-FUNC-003	SCR-WGHT-001	초기 GET /api/data, 이후 브라우저 계산	행정동 지표·점수
REQ-FUNC-004	SCR-MAIN-001	초기 GET /api/data, 이후 브라우저 지도 렌더링	행정동 경계·등급·점수
REQ-FUNC-005	SCR-MAIN-001	초기 GET /api/data, 이후 브라우저 레이어 필터	지하철 노선·역
REQ-FUNC-006	SCR-WGHT-001	초기 GET /api/data, 이후 브라우저 필터·정렬	행정동 점수·통근 계산 결과
REQ-FUNC-007	SCR-DONG-001	브라우저에서 선택 행정동 데이터 조회	행정동 지표·점수·출처
REQ-FUNC-008	SCR-DONG-001	브라우저 계산 결과 표시	원지표·백분위·가중치

요구사항 ID	화면 ID	주요 API·처리 위치	주요 데이터
REQ-FUNC-009	SCR-DONG-001	브라우저 교통망 경로 계산	행정동·지하철 노선·역·버스 연결 정보
REQ-FUNC-010	SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001	URL 상태 직렬화·Clipboard API	—
REQ-FUNC-011	SCR-AUTH-001	GET /api/auth/{provider}, GET /api/auth/{provider}/callback, POST /api/auth/logout, GET /api/auth/me	users
REQ-FUNC-012	SCR-RVW-001	GET /api/regions/{code}/reviews	reviews, users, destinations
REQ-FUNC-013	SCR-RVW-002	POST /api/regions/{code}/reviews	reviews
REQ-FUNC-014	SCR-RVW-002	PATCH /api/reviews/{id}, DELETE /api/reviews/{id}	reviews
REQ-FUNC-015	SCR-RVW-001	POST /api/reviews/{id}/helpful, DELETE /api/reviews/{id}/helpful	review_helpfuls

화면 설계서 — I Don't Know Seoul

서비스의 화면 구성, 사용자 흐름, UI 동작, 예외 처리와 API 연계를 정의한다.

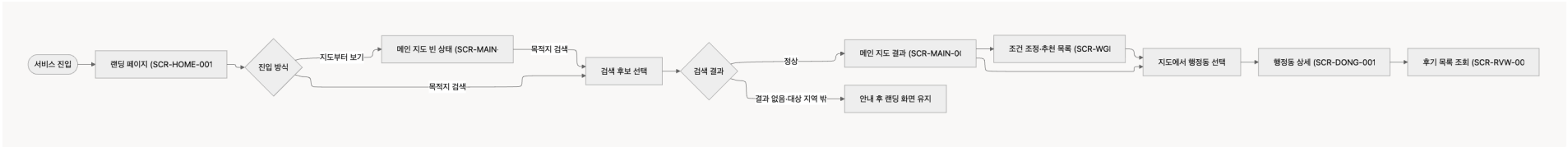
항목	내용
프로젝트명	I Don't Know Seoul
작성자	관교_7 반_P211_김기현
작성일	2026-09-16
버전	v1.0
화면 수	총 7 개 화면 (데스크톱 1440×900, 지도와 사이드바로 구성된 SPA)

1. 화면 목록

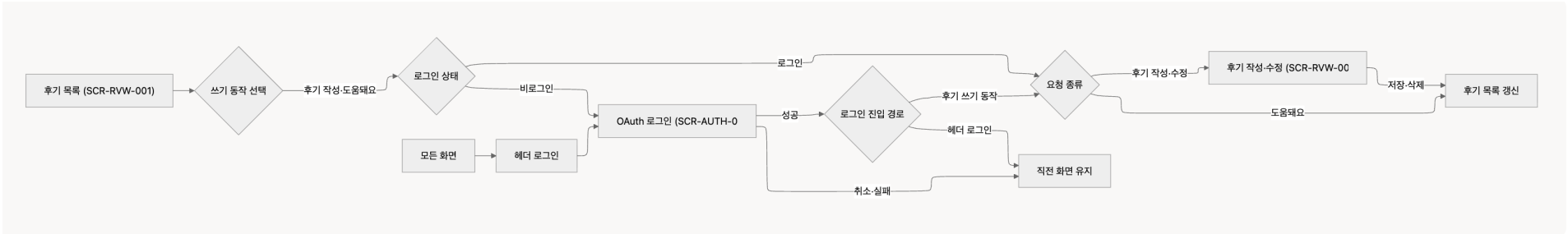
#	화면 ID	화면명	카테고리	경로	관련 요구사항 ID
1	SCR-HOME-001	랜딩 페이지	탐색	진입	REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003
2	SCR-MAIN-001	메인 지도	탐색	진입 > 지도	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-NFN-001, REQ-NFN-003
3	SCR-WGHT-001	목적지·조건 설정	탐색	메인 > 사이드바 > 조건·추천	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-NFN-002, REQ-NFN-003
4	SCR-DONG-001	행정동 상세	등급 근거	메인 > 사이드바 > 상세 정보	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009, REQ-NFN-006
5	SCR-AUTH-001	OAuth 로그인	인증	전역 > 로그인	REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004
6	SCR-RVW-001	행정동 후기 목록	후기	메인 > 사이드바 > 사용자 후기	REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-013, REQ-FUNC-015
7	SCR-RVW-002	후기 작성·수정	후기	사용자 후기 > 작성	REQ-FUNC-013, REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003

2. 전체 사용자 흐름

3.1 사용자 흐름



3.1 후기 작성·수정·삭제 흐름 (로그인)



3. 공통 예외 처리 및 정책

모든 화면에 공통으로 적용한다. 각 화면의 ⑤에는 해당 화면에만 적용되는 예외만 작성한다.

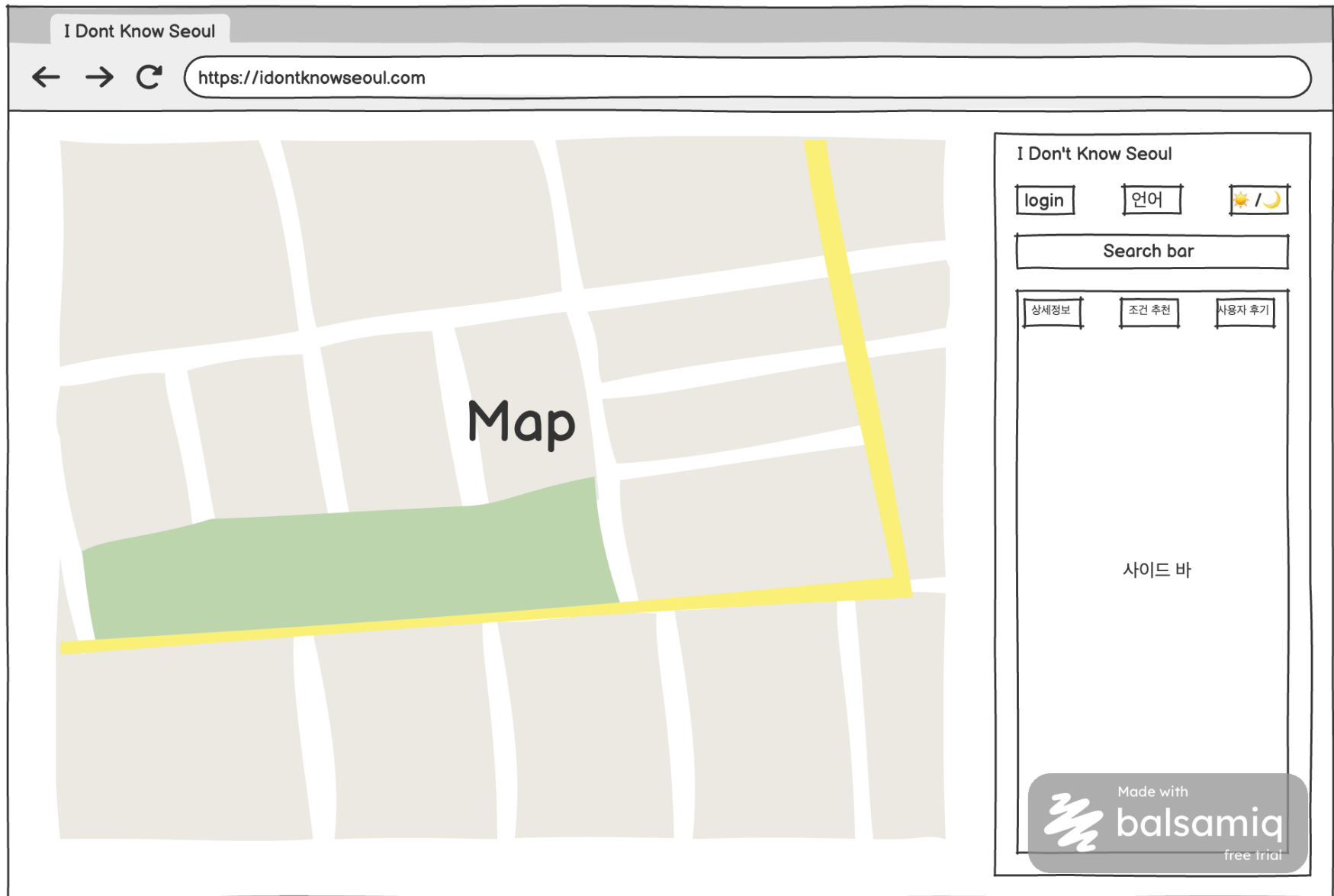
상태	발생 조건	화면 처리 방식	코드
정상	입력값이 유효하고 요청이 성공함	다음 화면으로 이동하거나 목록 갱신	200 / 201
형식 오류	필수값 누락·형식 위반	필드 하단에 안내 문구 표시, 제출 버튼 비활성	400
미로그인	세션 없이 쓰기 API 호출	SCR-AUTH-001 모달을 표시하고, 로그인 후 직전 동작을 이어서 수행	401
권한 없음	타인의 리소스에 쓰기 시도	요청 거부	403
리소스 없음	삭제되었거나 존재하지 않는 대상	안내 후 이전 화면 또는 목록으로 복귀	404
충돌	후기·도움데요 등 중복 데이터가 이미 존재함	오류 안내 또는 버튼 상태 동기화	409
빈 상태	조회 결과가 0 건	안내 문구와 다음 행동 제시	—
로딩	응답을 기다리는 중	스피너 표시, 버튼 비활성화로 중복 클릭 방지	—

상태	발생 조건	화면 처리 방식	코드
서버 오류	서버 내부 예외	잠시 후 다시 시도해 주세요. 안내	500

3.1 공통 입력 유효성 규칙

항목	규칙	위반 시 문구
목적지	최대 3 곳, 대상 지역 내 좌표만	목적지는 최대 3 곳까지 추가할 수 있습니다. / 대상 지역을 벗어난 목적지입니다.
가중치	치안·가격·생활편의 합계 100	세 가중치의 합이 항상 100 이 되도록 자동 조정
후기 본문	20 자 이상 1000 자 이하	본문은 20 자 이상 입력해 주세요
후기 평점	치안·가격·생활편의 1~5, 3 항목 모두 필수	항목별 평점을 선택해 주세요

4. 공통 레이아웃



사이드바는 상세 정보(SCR-DONG-001), 조건·추천(SCR-WGHT-001), 사용자 후기(SCR-RVW-001) 탭으로 구성한다.

행정동을 선택하지 않았으면 상세 정보와 사용자 후기 탭을 비활성화하고 조건·추천 탭을 기본으로 연다.

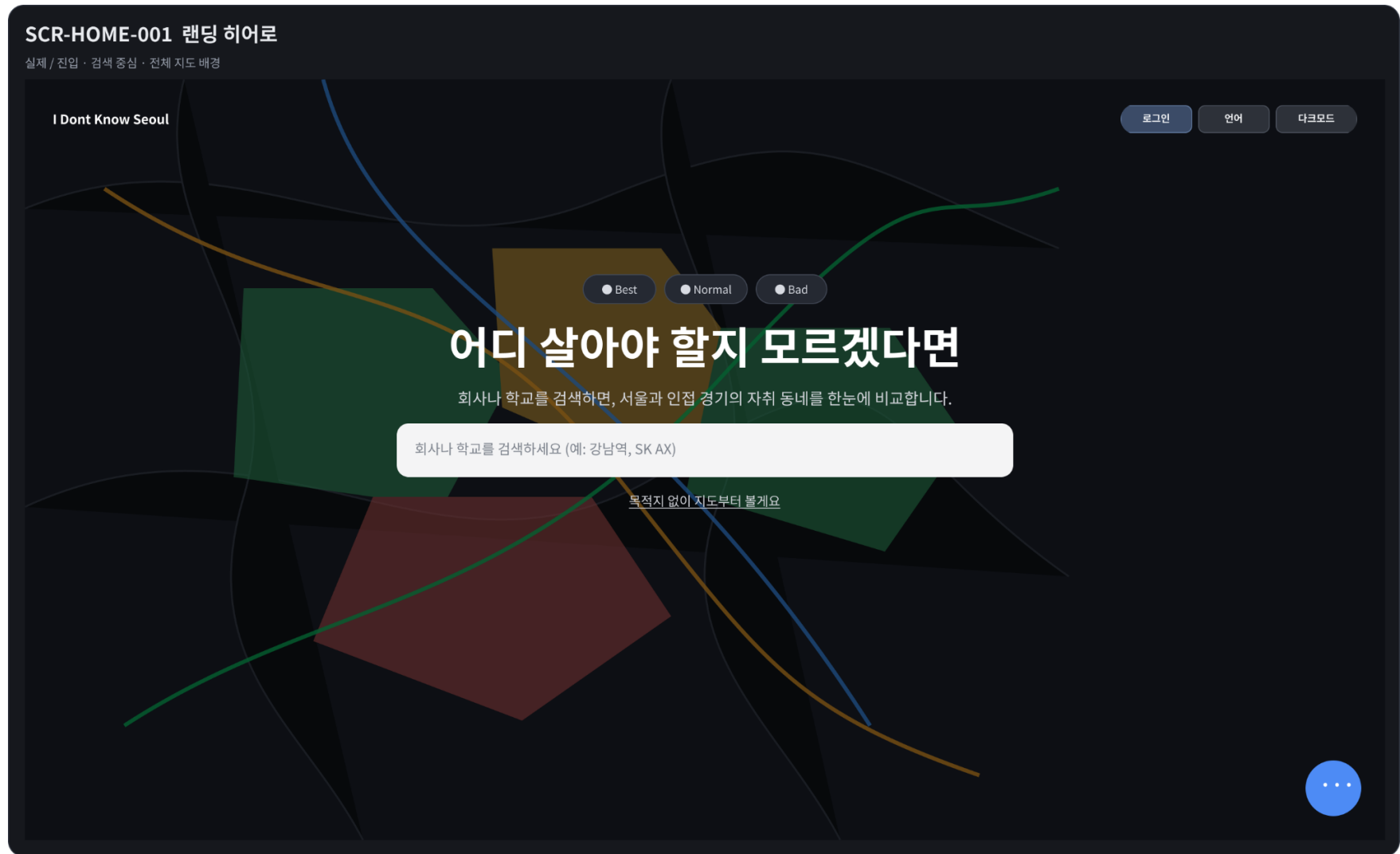
5. 화면별 상세 설계

5.1 SCR-HOME-001 랜딩 페이지 탐색

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-HOME-001
화면명	랜딩 페이지
경로(Depth)	진입
화면 유형	앱 전체 화면
관련 요구사항	REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003
주요 API	GET /api/geocode?q={query}

② 화면 와이어프레임



데스크톱 1440×900 프레임을 기준으로 설계한다. 등급 지도를 배경으로 배치하고, 화면 중앙에 목적지 검색 행동을 둔다. 와이어프레임의 번호는 아래 상세 설명 표와 1:1로 연결된다.

③ 사용자 흐름

- | ② 목적지 검색 → 후보 목록 표시
- | 성공 → ③ 검색 후보를 선택하면 SCR-MAIN-001 의 결과 상태로 이동하고, 선택한 목적지를 SCR-WGHT-001 에 반영한다.
- | ④ 목적지 없이 지도부터 보기를 클릭하면 SCR-MAIN-001 빈 상태로 이동한다.

④ 상세 설명

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	상세 동작 및 로직	호출 API	이동
①	로그인 버튼	REQ-FUNC-011	클릭 시 로그인 모달을 현재 화면 위에 띄운다	—	SCR-AUTH-001
②	목적지 검색	REQ-FUNC-002, REQ-NFN-003	2 자 이상 입력하면 장소명·주소·좌표가 포함된 후보를 표시한다	GET /api/geocode?q={query}	—
③	검색 후보	REQ-FUNC-002	선택한 목적지를 URL 과 화면 상태에 반영한다	—	SCR-MAIN-001
④	지도부터 보기	REQ-FUNC-001	목적지 없이 메인 지도 화면으로 진입한다	—	SCR-MAIN-001 (빈 상태)

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
검색 결과 없음	검색 결과 0 건	검색창 아래에 결과 없음 안내	404
서버 오류	장소 검색 실패	잠시 후 다시 시도해 주세요.	500

5.2 SCR-MAIN-001 메인 지도 탐색

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-MAIN-001
화면명	메인 지도
경로(Depth)	진입 > 지도
화면 유형	지도 전체 화면(사이드바 병행)
관련 요구사항	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-NFN-001 ,REQ-FUNC-002, REQ-NFN-003

항목	내용
주요 API	초기 GET /api/data, 목적지 검색 GET /api/geocode?q={query}

② 화면 와이어프레임 (빈 상태 — 목적지 0 곳)



③ 사용자 흐름

- | ① 행정동 등급 폴리곤을 클릭하면 SCR-DONG-001 으로 전환한다.
- | ⑤ 노선 필터를 펼치면 노선별 표시·숨김을 설정할 수 있다(현재 화면 유지).
- | ⑥ 결과 링크를 복사하면 클립보드에 저장하고, 링크에 접속했을 때 동일한 조건을 복원한다.

⚠ 목적지가 없으면 등급을 표시하지 않고 검색 안내만 노출한다(빈 상태).

④ 상세 설명

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	상세 동작 및 로직	호출 API	이동
①	등급 폴리곤	REQ-FUNC-004	브라우저가 계산한 547 개 행정동의 등급을 색상과 아이콘으로 표시하고, 클릭하면 상세 화면으로 이동한다	클라이언트 렌더링	SCR-DONG-001
②	통근권 밖 표시	REQ-FUNC-004	브라우저가 계산한 통근시간을 기준으로 통근 상한을 초과한 행정동을 추천에서 제외하고 지도에서 비활성화한다	클라이언트 계산	—
③	지도 표시 기준	REQ-FUNC-004	등급 또는 통근시간으로 지도 표시 기준을 전환하고 범례도 함께 변경한다	클라이언트 레이어 전환	—
④	지하철 노선도	REQ-FUNC-005	/api/data 에 포함된 전체 노선을 표시하고, 체크박스로 전체 표시 여부를 전환한다	초기 데이터 재사용	—
⑤	노선 필터	REQ-FUNC-005	펼침 패널에서 노선별 표시 여부를 설정한다	클라이언트 레이어 필터	—
⑥	링크 복사	REQ-FUNC-010	현재 목적지·조건·선택한 행정동을 URL 쿼리로 직렬화한다	Clipboard API	—

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
빈 상태	목적지 0 곳	등급을 표시하지 않고 검색 안내 노출	—
로딩	지도 번들을 불러오는 중	지도 스켈레톤 표시	—
서버 오류	데이터 로드 실패	전체 화면 오류 상태와 다시 시도 버튼 표시	500

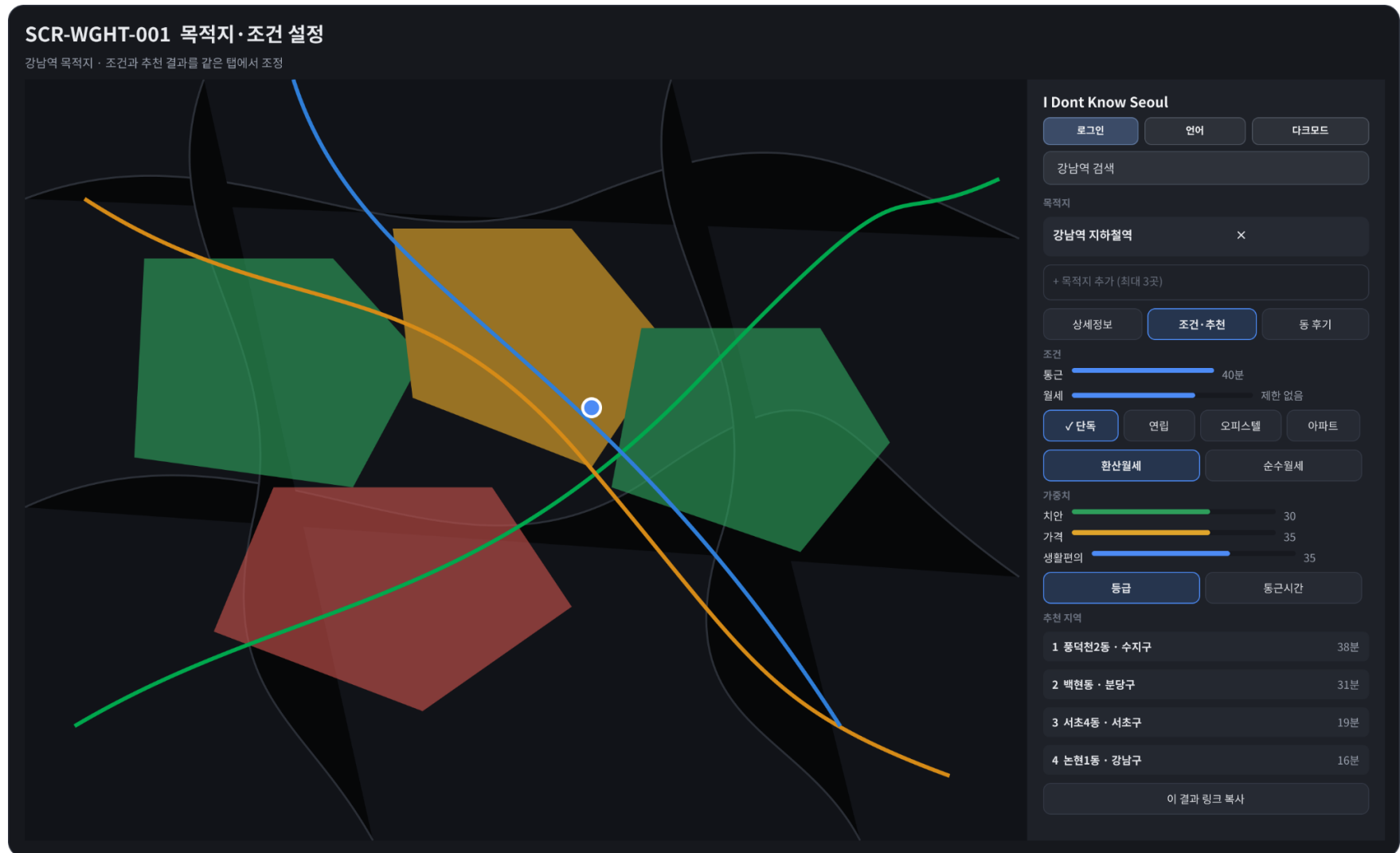
5.3 SCR-WGHT-001 목적지·조건 설정

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-WGHT-001
화면명	목적지·조건 설정
경로(Depth)	메인 > 사이드바 > 조건·추천
화면 유형	사이드바 탭 패널

항목	내용
관련 요구사항	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-NFN-002, REQ-NFN-003
주요 API	초기 GET /api/data, 목적지 검색 GET /api/geocode?q={query}

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

- | ① 목적지를 검색하고 후보를 선택하면 ② 목적지 목록에 추가한다.
- | ③~⑧ 조건·가중치를 변경하면 **성공** 시 지도와 추천 목록을 즉시 재계산한다.
- | ⑩ 추천 항목을 클릭하면 SCR-DONG-001 으로 이동한다.

⑪ 결과 링크 복사를 클릭하면 현재 조건을 담은 URL 을 클립보드에 복사한다.

⚠ 조건을 만족하는 행정동이 없으면 조건에 맞는 지역이 없습니다. 통근 상한을 늘려 보세요.를 표시한다.

④ 상세 설명

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	상세 동작 및 로직	호출 API	이동
①	목적지 검색	REQ-FUNC-002, REQ-NFN-003	2 자 이상 입력하면 서버의 지오코딩 프록시를 통해 장소명·주소·좌표가 포함된 후보를 표시한다	GET /api/geocode?q={query}	—
②	목적지 목록	REQ-FUNC-002	최대 3 곳까지 추가·삭제할 수 있으며, 지도에서 역을 선택해 추가할 수도 있다	—	—
③	통근 상한	REQ-FUNC-003	기본값은 40 분이며, 상한을 초과한 행정동은 추천 대상에서 제외한다	브라우저 재계산	—
④	월세 예산	REQ-FUNC-003	제한 없음 또는 월세 상한값(만원)을 적용한다	브라우저 재계산	—
⑤	주택 유형	REQ-FUNC-003	단독·다가구, 연립·다세대, 오피스텔, 아파트를 복수로 선택할 수 있다	브라우저 재계산	—
⑥	월세 기준	REQ-FUNC-003	환산월세 또는 순수월세를 가격 점수 산정 기준으로 선택한다	브라우저 재계산	—
⑦	가중치	REQ-FUNC-003	기본값은 치안 30·가격 35·생활편의 35 이며, 합계가 100 이 되도록 자동 보정한다	브라우저 재계산	—
⑧	기본값 복원	REQ-FUNC-003	통근·가격·주택 유형·월세 기준·가중치를 기본값으로 되돌린다	—	—
⑨	추천 목록	REQ-FUNC-006	브라우저가 통근 상한을 만족하는 행정동을 필터링하고 종합 점수가 높은 상위 20 개를 정렬해 표시한다	브라우저 필터·정렬	—
⑩	목록 항목	REQ-FUNC-006	메모리의 행정동 데이터에서 등급·자치구·통근시간·종합 점수를 표시하고, 마우스를 올리면 지도에서 해당 행정동을 강조한다	초기 데이터 재사용	SCR-DONG-001
⑪	링크 복사	REQ-FUNC-010	목적지·조건·선택한 행정동을 URL 쿼리로 직렬화해 클립보드에 복사한다	Clipboard API	—

⑤ 예외 처리 및 정책

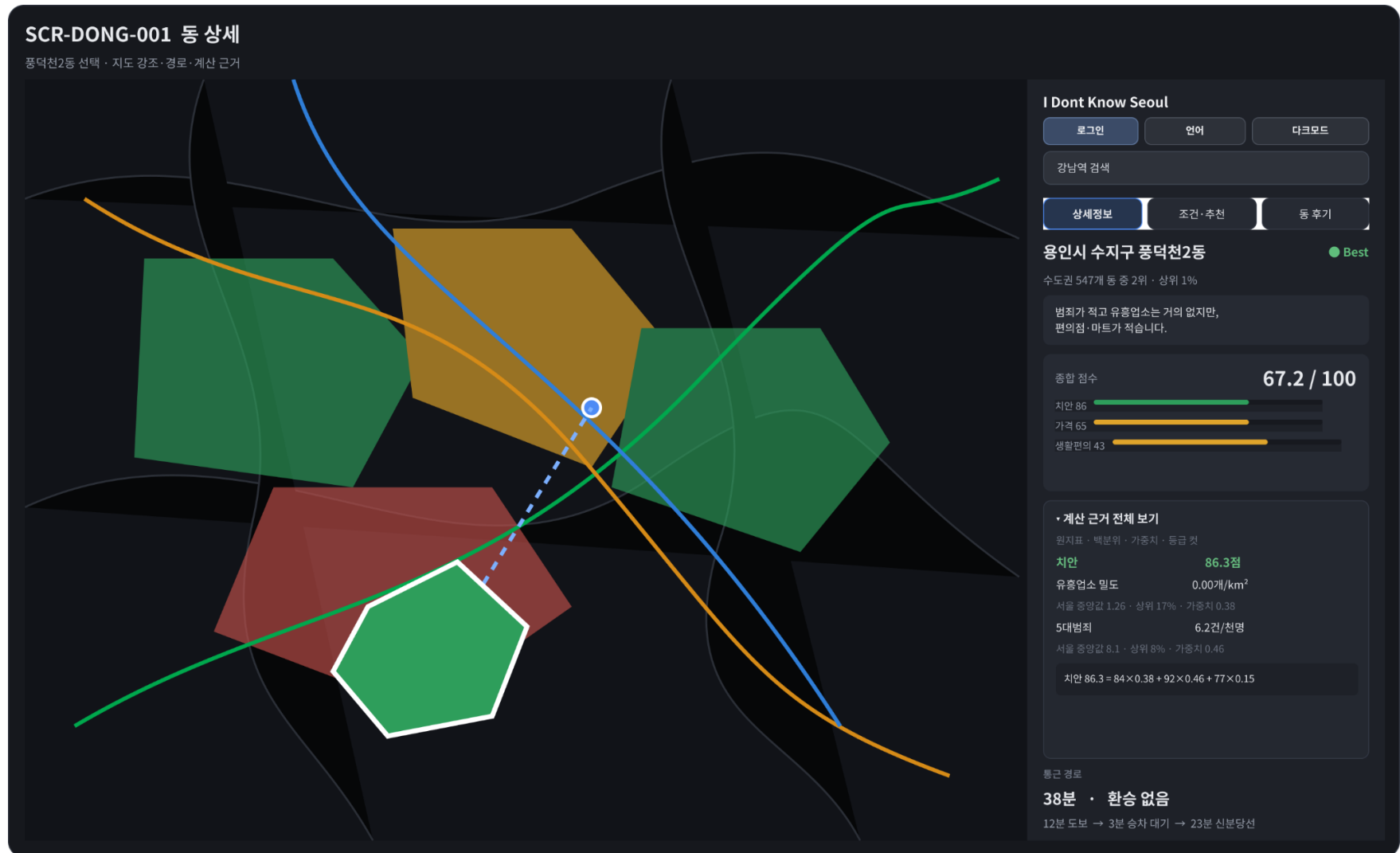
상태	발생 조건	처리 방식	코드
잘못된 입력	허용 범위 밖 값, 대상 지역 밖 좌표, 목적지 4 곳째 추가 시도	슬라이더가 허용 범위를 넘지 않도록 제한하고 안내 문구를 표시한다	400
빈 상태	조건을 만족하는 행정동 0 곳	조건에 맞는 지역이 없습니다. 통근 상한을 늘려 보세요.	—
빈 상태	목적지 0 곳	추천 목록 대신 목적지 검색 안내를 표시한다	—

5.4 SCR-DONG-001 행정동 등급 산정 상세 근거

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-DONG-001
화면명	행정동 상세
경로(Depth)	메인 > 사이드바 > 상세 정보
화면 유형	사이드바 탭 패널
관련 요구사항	REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009, REQ-NFN-006
주요 API	없음 (초기 GET /api/data 데이터와 브라우저 계산 결과 재사용

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

| 지도 또는 추천 목록에서 행정동을 선택하면 이 화면으로 전환하고, ① 등급·순위와 ② 항목별 점수를 표시한다.

| ③ 계산 근거 전체 보기를 펼치면 원지표 → 백분위 → 가중치 → 종합식 순으로 노출한다.

| 사용자 후기 탭으로 전환하면 SCR-RVW-001 으로 이동한다(후기 읽기는 로그인 불필요).

| ⚠ 존재하지 않는 행정동 코드로 접근하면 지역 정보를 찾을 수 없습니다.를 표시하고 이전 화면으로 돌아간다.(404).

④ 상세 설명

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	상세 동작 및 로직	호출 API	이동
①	행정동명·등급	REQ-FUNC-007	초기 데이터에서 선택한 행정동의 상대 등급과 전체 순위를 표시한다. 상위 30%는 Best, 중간 40%는 Normal, 하위 30%는 Bad 로 구분한다	초기 데이터 재사용	—
②	항목별 점수	REQ-FUNC-007	초기 데이터의 치안·가격·생활편의 점수를 0~100 으로 표시한다	초기 데이터 재사용	—
③	계산 근거	REQ-FUNC-008	브라우저가 계산한 지표별 백분위·가중치·계산식을 접이식으로 노출한다	브라우저 계산 결과	—
④	통근 경로	REQ-FUNC-009	브라우저가 교통망 그래프로 계산한 목적지별 소요시간·승차역·하차역·환승 정보를 표시하고 지도에 점선으로 나타낸다	브라우저 경로 계산	—
⑤	출처 표기	REQ-NFN-006	초기 데이터의 지표별 출처와 기준 시점을 표시한다	초기 데이터 재사용	—

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
리소스 없음	존재하지 않는 행정동 코드	지역 정보를 찾을 수 없습니다. 안내 후 이전 화면으로 복귀	—
부분 결측	표본이 부족한 지표	표본 부족 배지와 데이터 없음 표기	—
경로 없음	대중교통 경로 미탐색	대중교통 경로를 찾지 못했습니다.	—

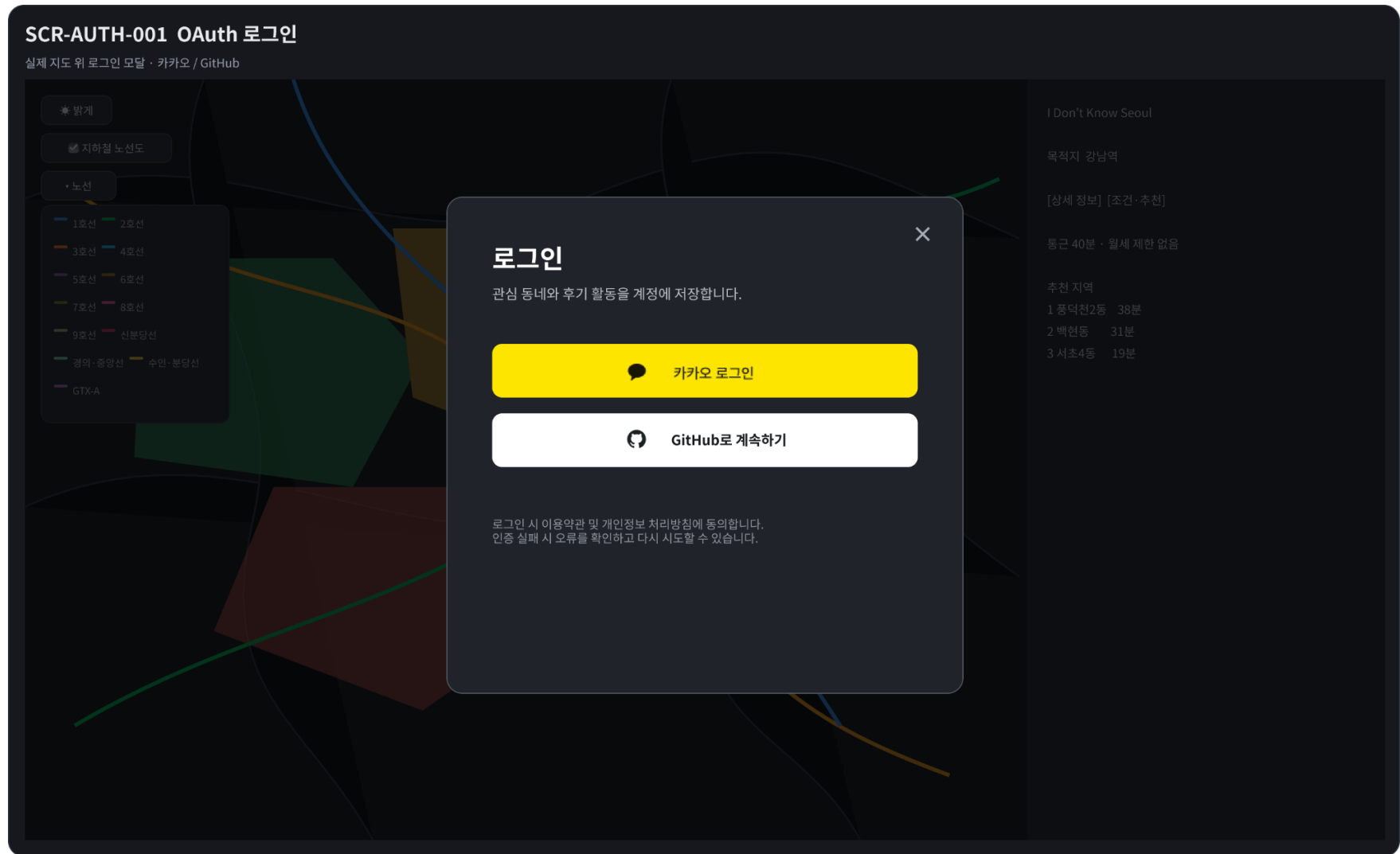
5.5 SCR-AUTH-001 OAuth 로그인

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-AUTH-001
화면명	OAuth 로그인
경로(Depth)	전역 > 로그인
화면 유형	모달 오버레이
관련 요구사항	REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004

항목	내용
주요 API	GET /api/auth/{provider}, GET /api/auth/{provider}/callback, GET /api/auth/me, POST /api/auth/logout

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

- | ① 헤더 로그인 버튼을 클릭하거나 세션 없이 후기를 작성하려고 하면 이 모달을 표시한다.
- | ②·③ 제공자를 선택하면 인가 화면으로 이동한 뒤 콜백을 처리한다.
- | 성공 → 세션 발급 → 모달 닫힘 → 헤더가 닉네임으로 바뀌고 직전 동작을 이어서 수행

- | ⑤ 단기를 클릭하면 모달만 닫고 현재 화면 상태를 유지한다.
- | ⚠ 인가 코드 누락·만료 → 로그인에 실패했습니다. 다시 시도해 주세요. (400)

④ 상세 설명

N O	UI 요소명	관련 요구사항 ID	상세 동작 및 로직	호출 API	이동
①	헤더 로그인 버튼	REQ-FUNC-011	모달을 현재 화면 위에 띄운다. 지도·탭 상태는 유지	—	—
②	카카오로 계속하기	REQ-FUNC-011	제공자 인가 화면으로 이동 (provider=kakao)	GET /api/auth/{provider}	외부 인가 화면
③	GitHub 로 계속하기	REQ-FUNC-011	제공자 인가 화면으로 이동 (provider=github)	GET /api/auth/{provider}	외부 인가 화면
—	콜백 처리	REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003	인가 코드로 세션 발급. 제공자 토큰은 서버에만 둔다	GET /api/auth/{provider}/callback	직전 화면 복귀
④	헤더 닉네임·로그아웃	REQ-FUNC-011	로그인 상태 표시, 로그아웃해도 탐색·조회는 유지	GET /api/auth/me, POST /api/auth/logout	—
⑤	닫기	REQ-FUNC-011	모달만 닫고 원래 화면 상태 유지	—	—

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
형식 오류	인가 코드 누락·만료	로그인에 실패했습니다. 다시 시도해 주세요.	400
서버 오류	제공자 응답 실패	잠시 후 다시 시도해 주세요.	500

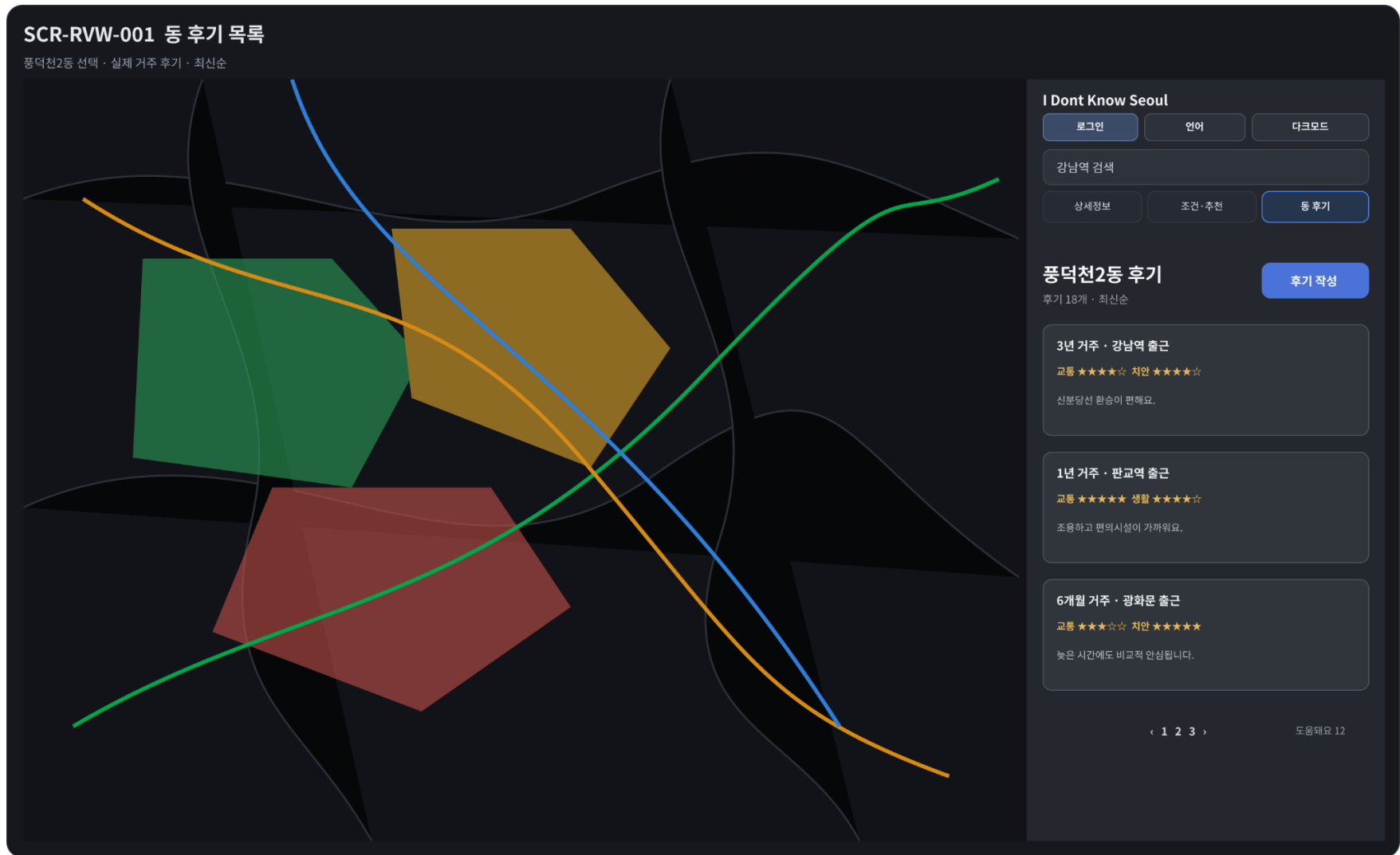
5.6 SCR-RVW-001 행정동 후기 목록 후기

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-RVW-001
화면명	행정동 후기 목록
경로(Depth)	메인 > 사이드바 > 사용자 후기
화면 유형	사이드바 탭 패널

항목	내용
관련 요구사항	REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-013, REQ-FUNC-015
주요 API	GET /api/regions/{code}/reviews, POST /api/reviews/{id}/helpful, DELETE /api/reviews/{id}/helpful

② 화면 와이어프레임



③ 사용자 흐름

- | ① 탭에 진입하면 선택한 행정동의 후기 목록을 불러온다.
- | ② 정렬 기준을 변경하면 목록을 다시 불러온다(현재 목적지 관련순 / 최신순 / 도움돼요순).
- | ④·⑤를 클릭했을 때 세션이 없으면 SCR-AUTH-001 을 표시하고, 로그인 성공 후 원래 동작을 이어서 수행한다.

- | ⑤ 해당 행정동에 이미 후기를 작성한 회원에게는 내 후기 수정을 표시하고 SCR-RVW-002 수정 모드로 이동한다.
- | ⚠️ 후기 0 건이면 아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨 주세요.를 표시한다.

④ 상세 설명

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	상세 동작 및 로직	호출 API	이동
①	탭 진입	REQ-FUNC-012	선택한 행정동의 후기 목록을 연다. 행정동을 선택하지 않으면 탭을 비활성화한다	GET /api/regions/{code}/reviews	—
②	정렬 선택	REQ-FUNC-012	기본값은 현재 목적지 관련순이며, 최신순·도움돼요순으로 변경할 수 있다	GET /api/regions/{code}/reviews ?sort={sort}	—
③	후기 카드	REQ-FUNC-012	닉네임·거주 기간·통근 목적지·체감 통근시간·항목별 평점·본문·도움돼요 수를 표시한다	—	—
④	도움돼요	REQ-FUNC-015	로그인한 회원은 후기별로 1 회 등록할 수 있으며, 다시 클릭하면 취소된다	POST /api/reviews/{id}/helpful, DELETE /api/reviews/{id}/helpful	SCR-AUTH-001 (비로그인 시)
⑤	후기 남기기	REQ-FUNC-013	로그인한 회원만 작성할 수 있다. 이미 후기를 작성한 경우 내 후기 수정으로 표시한다	—	SCR-RVW-002

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
리소스 없음	삭제된 후기에 반응	삭제된 후기입니다.	404
충돌	도움돼요를 중복 등록	버튼 상태만 동기화	409
빈 상태	후기 0 건	아직 후기가 없습니다. 첫 후기를 남겨 주세요.	—

5.7 SCR-RVW-002 후기 작성·수정·삭제

① 기본 정보

항목	내용
화면 ID	SCR-RVW-002
화면명	후기 작성·수정

항목	내용
경로(Depth)	사용자 후기 > 작성
화면 유형	모달 오버레이
관련 요구사항	REQ-FUNC-013, REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003
주요 API	GET /api/geocode?q={query}, POST /api/regions/{code}/reviews, PATCH /api/reviews/{id}, DELETE /api/reviews/{id}

② 화면 와이어프레임

SCR-RVW-002 후기 작성·수정

실제 지도 위 모달 · 작성/수정 공용

풍덕천2동 후기 작성

거주 기간

3년 이상

통근 목적지

강남역

체감 통근 시간

40분

항목별 평가

치안

★★★★☆

가격

★★★★☆

생활편의

★★★★★

후기 내용

20자 이상 1000자 이하로 입력

삭제

취소

저장

③ 사용자 흐름

①~⑤를 입력한 뒤 ⑥ 저장을 클릭한다.

성공 → 신규는 201, 수정은 200 을 반환하고 SCR-RVW-001 목록 최상단에 반영한다.

수정 모드에서 ⑦ 삭제를 클릭하면 확인 후 삭제하고 SCR-RVW-001 목록에서 제거한다.

⚠ 해당 행정동에 이미 후기가 있으면 이미 이 행정동에 후기를 작성하셨습니다. 수정하시겠어요?를 표시한다(409).

⚠ 본문이 20 자 미만이거나 평점을 선택하지 않으면 필드 하단에 오류 문구를 표시하고 저장을 비활성화한다(400).

④ 상세 설명

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	상세 동작 및 로직	호출 API	이동
①	거주 기간	REQ-FUNC-013	개월 수, 필수, 1~600	—	—
②	통근 목적지	REQ-FUNC-013, REQ-NFN-003	설정된 목적지 중 하나를 선택하거나 서버의 지오코딩 프록시로 직접 검색한다. 후기의 목적지 관련순 정렬 기준으로 사용한다	GET /api/geocode?q={query}	—
③	체감 통근시간	REQ-FUNC-013	선택 입력, 0~240 분	—	—
④	항목별 평점	REQ-FUNC-013	치안·가격·생활편의 각 1~5, 필수	—	—
⑤	본문	REQ-FUNC-013	20 자 이상 1000 자 이하	—	—
⑥	저장	REQ-FUNC-013, REQ-FUNC-014	신규는 POST, 수정은 PATCH	POST /api/regions/{code}/reviews, PATCH /api/reviews/{id}	SCR-RVW-001
⑦	삭제	REQ-FUNC-014	본인이 작성한 후기만 삭제할 수 있으며, 확인 후 삭제한다	DELETE /api/reviews/{id}	SCR-RVW-001

⑤ 예외 처리 및 정책

상태	발생 조건	처리 방식	코드
형식 오류	본문 20 자 미만, 평점 미선택, 거주 기간 범위 밖	필드 하단 오류 문구	400
권한 없음	타인이 쓴 후기를 수정·삭제 시도	요청 거부	403
없음	이미 삭제된 후기 수정	삭제된 후기입니다.	404
충돌	같은 회원이 동일 행정동에 두 번째 후기를 작성	이미 이 행정동에 후기를 작성하셨습니다. 수정하시겠어요?	409